

(6.2) Lineární operátor f na prostoru

$$V = \text{Span}\{(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T\} \leq \mathbb{R}^4$$

splňuje

$$\text{III} \quad \mathbb{I} f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T, \quad \mathbb{I} f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T.$$

Spočítejte $f^n((5, 1, 3, 7)^T)$ a zapište výsledek vzorcem v závislosti na n . (V onom vzorci se již nebude vyskytovat f).

Budeme pracovat v bázi $B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$, (všimněme si, že hezky sedí k prostředním číslům). Máme tedy $[V]_B = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ $B = f_B^B$ a výrazy převedeme na:

$$\text{I } B \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{II } B \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ a hledáme III } B^n \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\text{Z I a II víme } B = [f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

B zdiagonalizují:

charakteristický polynom B je $(\lambda - 1)(\lambda + 2) - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda + 3)(\lambda - 2)$

z toho polynom vlastní čísla $\rightarrow -3$ a 2

najdeme pro ně vlastní vektory:

$$-3: \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$2: \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \sim \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Nášli jsme tedy bázi: v bázi $C = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ pro kterou je matice zobrazení diagonalizovatelná. Ted to dáme dohromady:

$$[f^n]_C^C = [id]_C^C \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^n [id]_C^C$$

$$[f^n]_C^C = [id]_C^B [id]_B^C \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^n [id]_C^B [id]_B^C =$$

$$\text{a trochu vyčísíme} \quad = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^n \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} [id]_B^C$$

$[id]_B^C$ vyčíslovat nemusíme, protože známe $[id]_B^C \cdot (\text{pořádaný vektor})$ ($\equiv \text{III}$)

$$[f^n]_C^C \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 1 & 2 \\ -2 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-3)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot (-3)^n + \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot 2^n$$

$$\text{zk: } n=0: \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$n=1: -3 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} + 6 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 10 \\ 7 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 7 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix}$$